

```
% Estado inicial
theta_actual = 0.2;

for t = 1:30
    sol = solver('x0', 0.001*ones(N,1), 'p', theta_actual);
    U_opt = full(sol.x);
    I_aplicado = U_opt(1);

    % Actualización del estado según el modelo
    theta_actual = full(theta_actual + dt * f(theta_actual, I_aplicado));

    % Mostrar resultado
    fprintf('Paso %d |  $\theta$  = %.3f | Riego aplicado = %.4f\n', t, theta_actual, I_aplicado);
end
```